

HMD3系列 注射泵

高精度、微流量、低噪音、长寿命
外形尺寸小、响应时间快、维护次数少

HMD3系列注射泵具有高准确度和高精确度，设计紧凑适合小型分析器。它受到了高质量要求系统仪器制造商的青睐，如基因测序仪、样品制备仪器和基于细胞分析的仪器。



深圳市恒永达科技股份有限公司

地址：深圳市南山区西丽沙河西路5158号百旺研发大厦1栋1401-1

电话：+86-755-8655-3831

www.foreachtek.com E-mail: sales@foreachtek.com

目录

第1章 简介3

第2章 技术特征4

第3章 组件结构5

第4章 阀门配置6

 4.1 2端口阀配置6

 4.2 3端口阀配置6

 4.3 2端口非分配电磁阀7

 4.4 3端口分配电磁阀7

第5章 外观尺寸8

第6章 性能参数9

第7章 选型指南10

第8章 订购信息10

第1章 简介

在当今激烈的市场环境下，如何缩短产品研发周期、加快上市时间是每一个仪器开发商都必须重视的问题。然而核心微流体部件的开发、测试和验证所需要的较长周期，往往会影响产品的最终交付。从今开始，使用HMD3系列注射泵，全面加速您的产品发布周期。

HMD3系列：

- ◆ 部件的设计和制造按照最高质量标准，符合 ISO9001 质量体系标准、欧盟 RoHS 指令和 CE 安全认证，免除仪器监管审批中的后顾之忧。
- ◆ 提供 5 μ L~5mL 范围内的流体应用，并提供不同阀配置选项，非常适合多探针的并行液体处理任务，并提供绝佳的精准度。
- ◆ 针对多通道并行处理应用，具有体积紧凑、易维护、长寿命和极稳定的驱动软件等优异特性。
- ◆ 具有丰富的量程选型范围：50 μ L，100 μ L，250 μ L，500 μ L，1.0mL，2.5mL，5.0mL。
- ◆ 集成一体式阀门设计，通过内置的可编程指令系统可独立完成移液、分注、稀释等各种复杂液体操作。
- ◆ 集成驱动控制，搭配强大的指令系统和自动运行模式，甚至可以不需要额外的主控主板就可以实现您对流体的所有操作。

第2章 技术特征

注射器活塞驱动组件

HMD3系列采用研磨级滚珠丝杠传动结构，具有极其稳定的线性运动性能。总行程长度为30mm，由步进电机驱动，其搭配了精密失步检测装置，实现无间隙的注射器复位及活塞运动失步检测。

运动曲线

可实现最快1.25秒和最慢20分钟的全行程运行，而且包含启动速度、加速度、最高速度、减速度和停止速度在内，均可自定义设置，以满足不同的应用需求。

控制接口

用户可自由选择RS-232/RS-485或者CAN对HMD3进行控制。通过RS-485组网，用户可以在一个通讯接口的前提下，最多控制15台HMD3。其配备2路输入和3路输出引脚，实现HMD3与其他HMD3或者其他设备的时序同步。搭配自动运行模式，完全可以实现无需任何主控的自动化运行。

升级

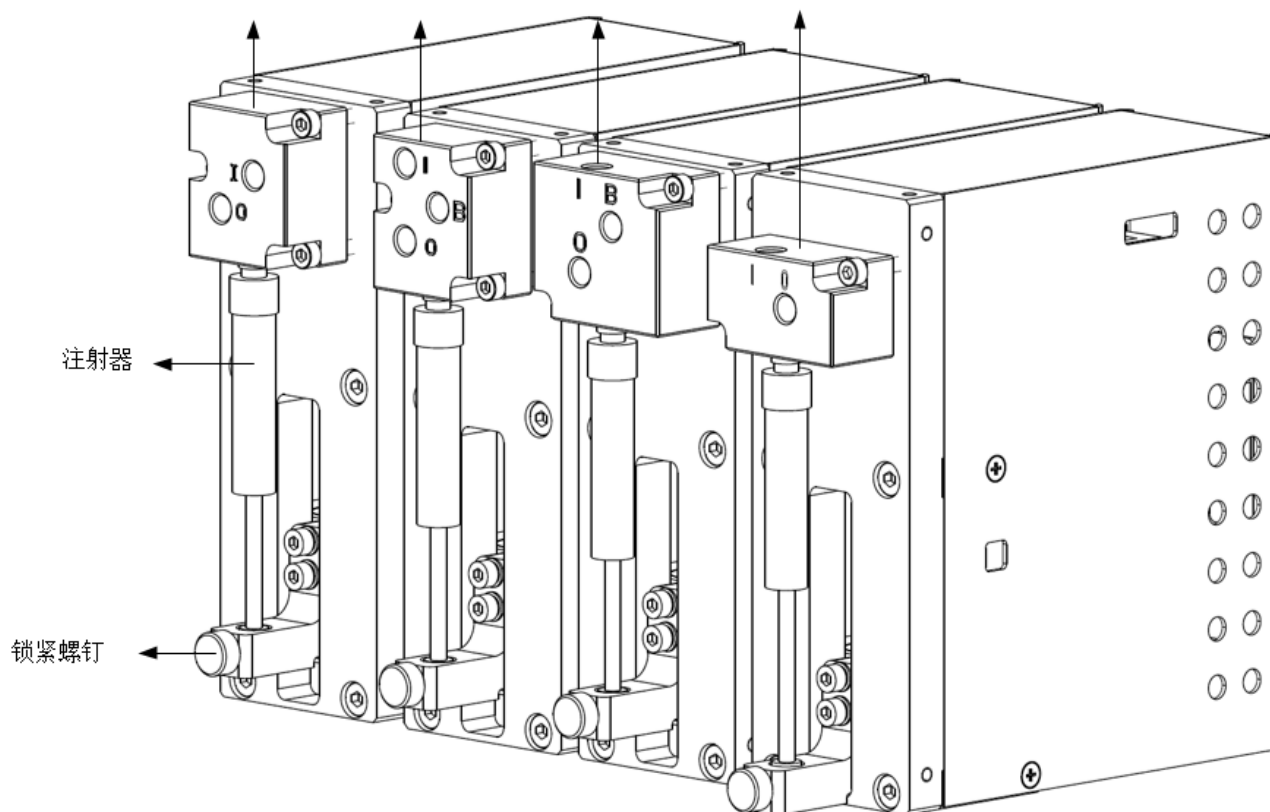
客户端可升级固件。

维护

软件内置了注射器和阀门的运行次数计数器，为仪器的维护周期提供可靠的数据依据。

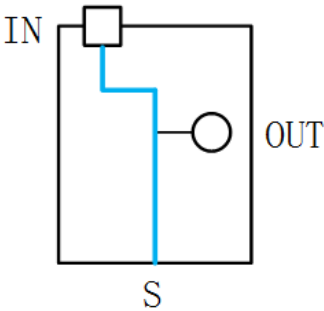
第3章 组件结构

W=22电磁阀配置 T=32电磁阀配置 D=23电磁阀配置 S=13电磁阀配置



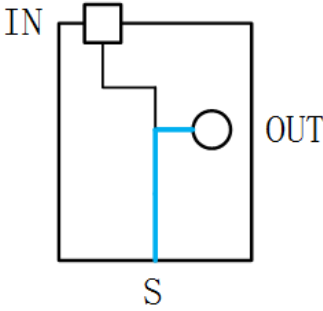
第4章 阀门配置

4.1 2端口阀配置图



阀指令I

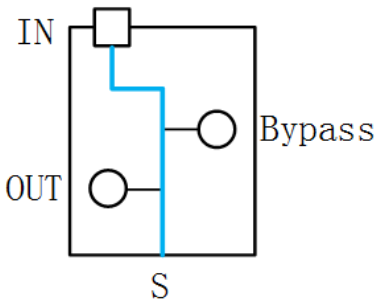
端口IN与注射器S连通



阀指令O

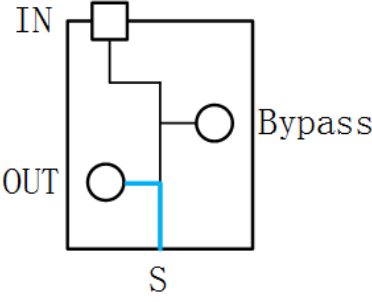
端口OUT与注射器S连通

4.2 3端口阀配置图



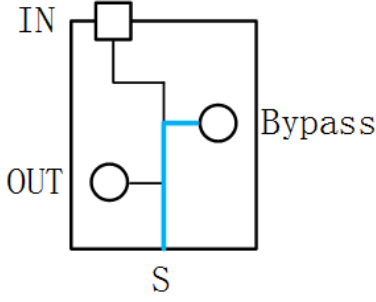
阀指令I

端口IN与注射器S连通



阀指令O

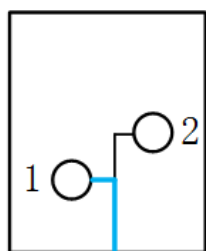
端口OUT与注射器S连通



阀指令B

端口Bypass与注射器S连通

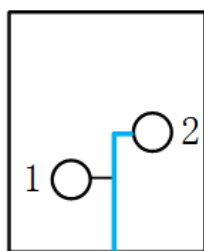
4.3 2端口非分配电磁阀图



S

阀指令 I

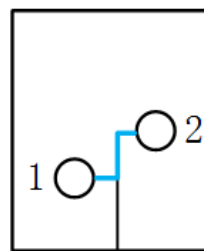
1端口与注射器S连通



S

阀指令 0

2端口与注射器S连通

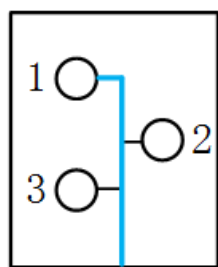


S

阀指令 B

端口1与端口2连通

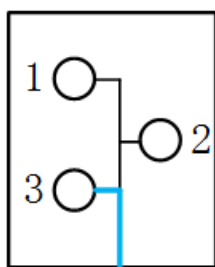
4.4 3端口分配电磁阀图



S

阀指令I

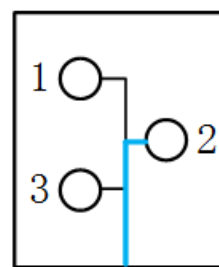
1端口与注射器S连通



S

阀指令0

3端口与注射器S连通

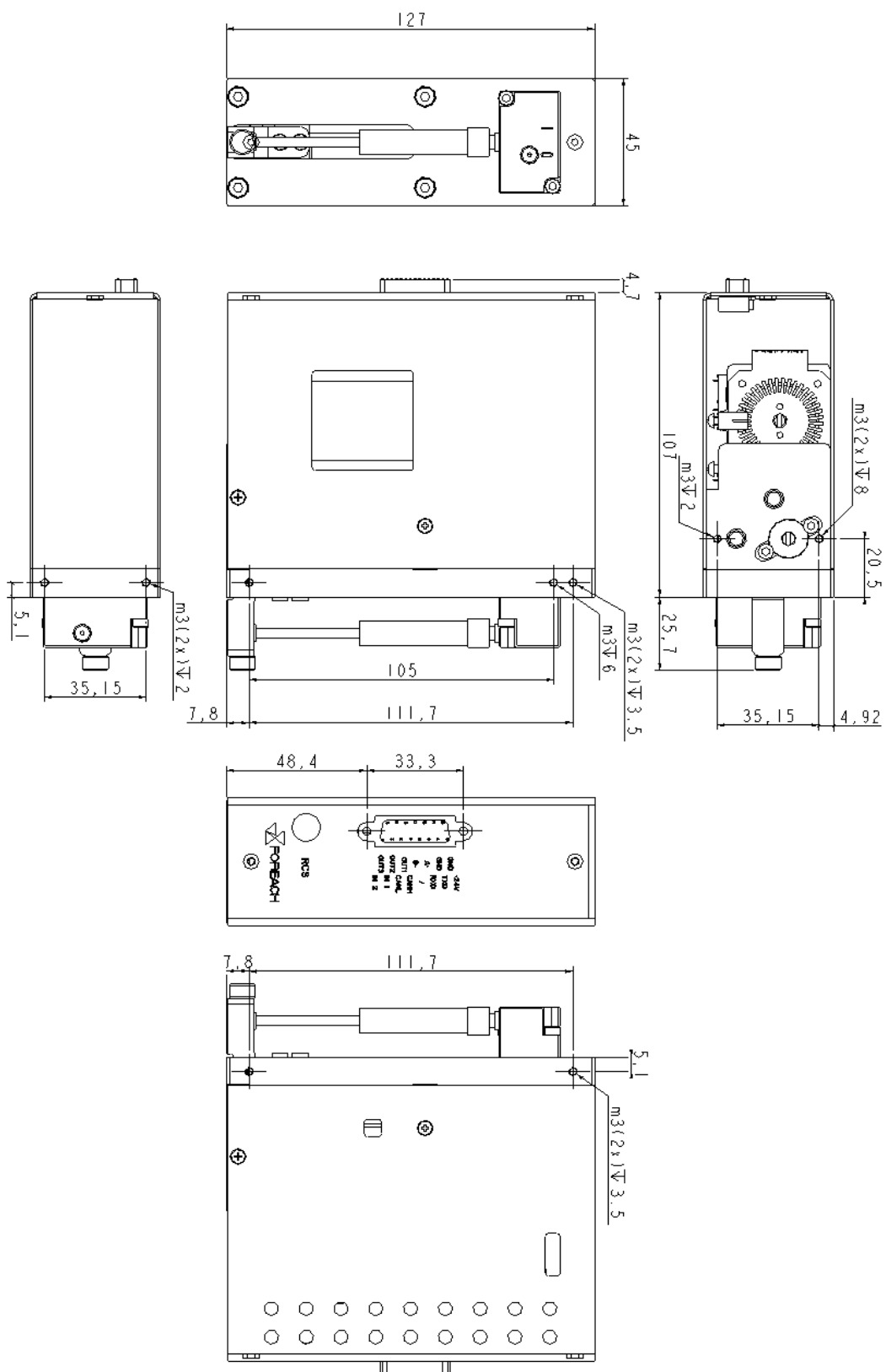


S

阀指令B

端口2与注射器S连通

第5章 外观尺寸



单位: mm

第6章 性能参数

类别	项目	参数
活塞	原理	搭载精密失步检测装置与步进电机驱动滚珠丝杠
	行程	30mm
	全行程运行时间	1.2-1200s
	线性速度	0.025-25mm/s
	分辨率	标准模式：3000增量，微步模式：24000增量
注射器	量程	50μL, 100μL, 250μL, 500μL, 1.0mL, 2.5mL, 5.0mL
	标准接口	1/4-28UNF
	耐压	0.4MPa
	液量准确度	误差≤1%（额定行程）
	液量精确度	重复性误差≤0.05%（额定行程，250μL及以上注射器） 重复性误差≤0.1%（额定行程，100μL及以下注射器）
电磁阀	阀门配置	2端口电磁阀，3端口电磁阀，2端口非分配电磁阀，3端口分配电磁阀
	标准接口	1/4-28UNF
	响应时间	≤50ms
	使用压力范围	-75Kpa~0.2Mpa
安装尺寸	高度	127mm
	宽度	45mm
	深度	116mm
电源	电压	24V±10%
	电流	1.5A
接口	类型	RS-232, RS-485, CAN
	波特率	9600/38400（RS-232和RS-485） 100k,125k,250k,500k和1M（CAN）
	格式	数据位：8奇偶校验：无停止位：1
通信	地址	最多可提供15个单独的地址
	通信	数据终端
固件		可编程斜坡、截止速度、背隙补偿、活塞速度、延时和回路、终止移动、诊断、绝对和相对位置
输入		两个TTL电平输入，带4.7k上拉
输出		三路输出，CMOS（HC）电平
环境	运行温度	15°C至45°C
	运行湿度	20-80%RH at 40°C, 无冷凝
	存储温度	-20-65°C
重量		800g

参数如有变更，详细请咨询FOREACH公司

第7章 选型指南

系列		通道数	阀座材质	膜片材质	阀门配置	螺纹	其他
HMD3	-	1=1通道	PK=PEEK (默认)	F=FKM (默认)	S=13(2端口电磁阀)	U28=1/4- 28默认	无 (带驱动) 默认
			AC=POM	K=FFKM	D=23(3端口电磁阀)	M6=M6	
			EI=PEI	E=EPDM	T=32(3端口分配电磁阀)		
			MA=PMMA		W=22(2端口非分配电磁阀)		

注：以上选型并非所有的交叉排列组合产品均有，标准商品请见“8订购信息”

第8章 订购信息

HMD3注射泵

商品编码	型号	描述
919037	HMD3-1PKFSU28	注射泵 HMD3-1PKFSU28 919037
919038	HMD3-1PKFDU28	注射泵 HMD3-1PKFDU28 919038
919042	HMD3-1EIFTU28	注射泵 HMD3-1EIFTU28 919042
919047	HMD3-1EIFWU28	注射泵 HMD3-1EIFWU28 919047

衷心感谢您选用本公司产品，我们将竭诚为您提供最优质服务。



深圳市恒永达科技股份有限公司

地址：深圳市南山区西丽沙河西路5158号百旺研发大厦1栋1401-1

电话：+86-755-8655-3831

www.foreachtek.com E-mail: sales@foreachtek.com